

	SEKOLAH TINGGI FARMASI NUSAPUTERA Jl. Medoho III No.2, Semarang. Telp/Fax 024-6747012. e-mail : stiferanusaputera@gmail.com https://stifera.ac.id/	No.Dokumen	SPMI-STIFERA/KP/D3/20
		Tanggal	7 September 2020
	KONTRAK PERKULIAHAN	Revisi	00
		Halaman	1 dari 5

KONTRAK PERKULIAHAN OBE TAHUN AKADEMIK 2025/2026

Program Studi S1 Farmasi

Nama Mata Kuliah	:	Kimia Organik
Kode Mata Kuliah/ SKS	:	25622T16 / 2
Pengampu	:	Dr. Buanasari, S.T., MT.
Semester	:	2
Hari pertemuan/ Jam	:	Senin/ 10.30 – 12.10
Tempat pertemuan	:	R Kelas 2

1. Capaian Pembelajaran

Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)

1. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila, serta patuh kepada peraturan dalam menjalankan pekerjaannya di bidang kefarmasian.
2. Mampu mengidentifikasi dan menganalisis masalah dalam pelayanan sediaan farmasi, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan berbasis bukti (*evidence-based medicine*).
3. Mampu menerapkan konsep pengembangan dan manufaktur sediaan farmasi, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan sesuai prinsip Good Manufacturing Practice berbasis saintek kefarmasian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Mampu Menunjukkan penguasaan saintek di bidang kefarmasian dan mampu menerapkan konsep teoritis dalam riset yang berkelanjutan untuk peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan diri.
5. Mempunyai kemampuan adaptasi dengan perkembangan keilmuan dan teknologi terkini dan masa depan, terutama literasi data, literasi teknologi, literasi manusia, internet of things, kecerdasan buatan, serta *green pharmacy* dan *sustainability*.
6. Menguasai konsep teoretis fundamental dalam saintek kefarmasian, biomedik, humaniora dan kesehatan masyarakat yang mendukung pengembangan ilmu dan praktik kefarmasian

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)

1. CPMK 1 Mahasiswa mampu teori struktur dan ikatan molekul secara mendalam
2. CPMK 2 Mahasiswa mampu menjelaskan dan menganalisis mekanisme reaksi senyawa organik
3. CPMK 3 Mahasiswa mampu menjelaskan stereokimia dan pengaruhnya terhadap aktivitas biologis
4. CPMK 4 Mahasiswa mampu mengaitkan struktur molekul dengan aktivitas dan metabolisme obat (*dasar medicinal chemistry*).

Sub-Capaian Pembelajaran Lulusan (Sub-CPMK)

1. Sub-CPMK 1 Mahasiswa mampu menjelaskan Struktur atom karbon & orbital molekul dan resonansi dan stabilitas molekul
2. Sub-CPMK 2 Mahasiswa mampu menganalisis keasaman dan kebasaan
3. Sub-CPMK 3 Mahasiswa mampu menjelaskan stereokimia dan menentukan konfigurasi R/S.

	SEKOLAH TINGGI FARMASI NUSAPUTERA Jl. Medoho III No.2, Semarang. Telp/Fax 024-6747012. e-mail : stiferanusaputera@gmail.com https://stifera.ac.id/	No.Dokumen	SPMI-STIFERA/KP/D3/20
		Tanggal	7 September 2020
	KONTRAK PERKULIAHAN	Revisi	00
		Halaman	2 dari 5

4. Sub-CPMK 4 Mahasiswa mampu menjelaskan mekanisme SN1, SN2, E1, E2
5. Sub-CPMK 5 Mahasiswa mampu menjelaskan substitusi elektrofilik aromatik
6. Sub-CPMK 6 Mahasiswa mampu menjelaskan adisi nukleofilik karbonil
7. Sub-CPMK 7 Mahasiswa mampu menjelaskan reaksi asil substitusi, Turunan asam karboksilat dan Amina serta reaksi nitrogen
8. Sub-CPMK 8 Mahasiswa mampu mengaitkan struktur dengan SAR dan metabolisme.

2. Manfaat Mata Kuliah

Mahasiswa mampu memahami dan memiliki keterampilan dasar dalam memahami struktur dan ikatan senyawa organik, tata nama, gugus fungsi, sifat fisikokimia, serta reaksi dan degradasi sederhana yang relevan dengan SAR dan metabolisme obat.

3. Deskripsi Perkuliahan

Mata kuliah ini membahas teori struktur dan ikatan, stereokimia, mekanisme reaksi, serta kaitan struktur dengan aktivitas biologis sebagai dasar kimia medisinal dan pengembangan obat. Pembelajaran menekankan pada analisis mekanisme reaksi dan aplikasinya dalam kefarmasian.

Kuliah diselenggarakan dalam 16 kali pertemuan; 14 pertemuan untuk membahas materi secara tatap muka dan 2 pertemuan untuk Ujian Tengah Semester (UTS) dan Ujian Akhir Semester (UAS).

4. Tujuan Instruksional

Pada akhir perkuliahan ini, mahasiswa diharapkan mampu:

1. Mahasiswa mampu menjelaskan teori struktur dan ikatan molekul senyawa organik
2. Mahasiswa mampu menjelaskan dan menganalisis mekanisme reaksi senyawa organik
3. Mahasiswa mampu menjelaskan stereokimia dan pengaruhnya terhadap aktivitas biologis
4. Mahasiswa mampu mengaitkan struktur molekul dengan aktivitas dan metabolisme obat (dasar *medicinal chemistry*).

	SEKOLAH TINGGI FARMASI NUSAPUTERA Jl. Medoho III No.2, Semarang. Telp/Fax 024-6747012. e-mail : stiferanusaputera@gmail.com https://stifera.ac.id/	No.Dokumen	SPMI-STIFERA/KP/D3/20
		Tanggal	7 September 2020
	KONTRAK PERKULIAHAN	Revisi	00
		Halaman	3 dari 5

5. Strategi/Metode Perkuliahan

Metode perkuliahan yang dilakukan dosen dengan *discovery learning*, *Small Group Discussion* (SGD), *Problem-Based Learning*, ceramah interaktif dan *Cooperative Learning*. Dosen akan memberi kuliah atau penjelasan terkait struktur, sifat, dan sintesis senyawa organik serta aplikasi dalam bidang farmasi.

Mahasiswa aktif dalam perkuliahan dan Dosen berlaku sebagai fasilitator dalam diskusi atau kuis atau tugas tiap kali diakhir perkuliahan untuk melihat pemahaman mahasiswa terhadap materi yang sudah dibagikan.

6. Materi/Bacaan Perkuliahan

Buku/bacaan dalam perkuliahan ini antara lain:

Utama: a untuk pustaka utama

- a1. Clayden, J., Greeves, N., Warren, S., & Wothers, P. (2012). *Organic Chemistry*. Oxford University Press.
- a2. McMurry, J. (2016). *Organic Chemistry*. Cengage Learning.
- a3. Fessenden, R. J., & Fessenden, J. S. (1998). *Organic Chemistry*. Brooks/Cole.

Pendukung: b untuk penelitian; c untuk pengabdian masyarakat

- b1. Buanasari, B., Ariono, D., & Sitompul, J. P. (2024). Conversion of Chitin-Based Biomass to Sustainable Platform Chemical Levulinic Acid in Dilute Acidic Environment. *Waste and Biomass Valorization*. <https://doi.org/10.1007/s12649-024-02851-3>
- b2. Buanasari, B., Ariono, D., & Sitompul, J. P. (2024b). *Ultrasonic-assisted extraction optimization of the flavonoid compounds from Vernonia amygdalina Del. Leaves using response surface method*. 030005. <https://doi.org/10.1063/5.0199445>

7. Tugas

1. Tugas Individu dapat berupa kuis dan tugas.
2. Evaluasi tertulis diselenggarakan dua kali dengan waktu yang bersamaan dengan mata kuliah yang lain.
 - a. Evaluasi Tengah Semester/ UTS dengan metode Essay
 - b. Evaluasi Akhir Semester/ UAS dengan metode Essay

	SEKOLAH TINGGI FARMASI NUSAPUTERA Jl. Medoho III No.2, Semarang. Telp/Fax 024-6747012. e-mail : stiferanusaputera@gmail.com https://stifera.ac.id/	No.Dokumen	SPMI-STIFERA/KP/D3/20
		Tanggal	7 September 2020
	KONTRAK PERKULIAHAN	Revisi	00
		Halaman	4 dari 5

8. Kriteria Penilaian

Penilaian akan dilakukan oleh pengajar dengan menggunakan kriteria sebagai berikut:

Nilai	Point	Range
A	4	85-100
AB	3,5	79-84
B	3	73-78
BC	2,5	67-72
C	2	61-66
CD	1,5	55-60
D	1	45-55
E	0	≤45

Dalam menentukan nilai akhir digunakan pembobotan dan rumus sesuai yang ditetapkan dalam peraturan akademik "STIFERA Semarang" sebagai berikut:

$$\text{Nilai akhir (NA)} = (30 \% \text{ Harian}) + (35 \% \text{ UTS}) + (35 \% \text{ UAS})$$

Nilai Harian diperoleh dari:

Keaktifan dalam menyelesaikan kuis maupun tugas (20%)

Tugas kelompok berupa presentasi (10%)

9. Jadwal Perkuliahan

JADWAL KIMIA ORGANIK

SEMESTER 2

Jadwal perkuliahan : Senin / 10.30-12.10 WIB

PERTEMUAN KE	TANGGAL	MATERI
1	23 Februari 2026	Pengantar dan definisi kimia organik & Peran kimia organik dalam kefarmasian
2	02 Maret 2026	Resonansi dan stabilitas molekul
3	09 Maret 2026	Keasaman dan kebasaan senyawa organik
4	30 Maret 2026	Sterokimia dan menentukan konfigurasi R/S
5	06 April 2026	Mekanisme SN1, SN2
6	13 April 2026	Mekanisme E1, E2
7	20 April 2026	Substitusi elektrofilik aromatik
8	27-30 April 2026	Ujian Tengah Semester

	SEKOLAH TINGGI FARMASI NUSAPUTERA Jl. Medoho III No.2, Semarang. Telp/Fax 024-6747012. e-mail : stiferanusaputera@gmail.com https: https://stifera.ac.id/	No.Dokumen	SPMI-STIFERA/KP/D3/20
		Tanggal	7 September 2020
	KONTRAK PERKULIAHAN	Revisi	00
		Halaman	5 dari 5

PERTEMUAN KE	TANGGAL	MATERI
9	04 Mei 2026	Reaksi karbonil
10	11 Mei 2026	Adisi nukleofilik
11	18 Mei 2026	Reaksi asil substitusi, turunan asam karboksilat
12	25 Mei 2026	Reaksi asil substitusi, Amina serta reaksi nitrogen
13	08 Juni 2026	Konsep SAR (1) reaksi asil substitusi, Amina serta reaksi nitrogen
14	15 Juni 2026	Konsep SAR (2)
15	22 Juni 2026	Struktur dengan metabolisme I dan II
16	06-09 Juli 2026	Ujian Akhir Semester

Perwakilan
Mahasiswa



Maria Katharina Edo
NIM. B1252013

Semarang, 23 Februari 2026
Dosen Pengampu,



Dr. Buanasari, S.T, M.T
NIP. 071110122

Mengetahui,
Ka. Prodi S1

apt. Sandi Mahesa Yudhantara, M.Farm.
NIP. 07041971